J1
Object Management

Base Angular et noyau transverse
Projets, tâches, temps et preuves

Version 0.2 - Contrat de réalisation révisé
3 novembre 2026
Préparé pour Roosevelt Jean-Simon

Le résultat visé par J1
Un premier site Angular pour démontrer et tester le noyau : créer et modifier projets et tâches, suivre leurs états et leurs temps, consulter le détail agrégé d’un projet. Object Management rend vérifiables les identités, les références et les compositions aux trois niveaux du socle.

Cette révision intègre les dernières décisions sur le projet de vie, les projets de la vie et la tâche d’un projet budgétisé. Elle rétablit les temps prévus et consommés dès J1, et sépare clairement le mécanisme générique du noyau des parcours métier de BPM.

Base documentaire : J1 v0.1 et socle v0.5, complétés par les décisions du 3 novembre. Référence de code figée : 54246fad6553f6388d8257711ae7ef58241b3450. Les calculs monétaires encore ouverts ne sont pas implémentés par anticipation.

Document de préparation à la réalisation. Aucun nouveau code applicatif ni test de la future application n’a été produit dans le cadre de cette révision.

1. Le contrat de ce premier jalon

Le document socle demeure la référence transverse vivante. Le présent document traduit J1 en responsabilités, contrats, écrans, lots de code et preuves attendues. Il ne clôture pas les travaux de conception des jalons suivants.

Repère	Sens et portée
D / acquis	Décision exprimée par RJS ou élément déjà revu sans remarque. Reconduit sauf modification explicite dans cette version.
F / constat	Comportement observé dans le code figé. Sert de comparaison ; ne vaut pas décision de tout reprendre.
P / proposition	Modalité nouvelle proposée pour exécuter le cadre. Sa portée est indiquée ; elle entre dans la revue du document.
A / à trancher	Question encore ouverte. Son contexte amont, le choix présent et ses conséquences aval sont explicités.
D/A ou P/A	Le principe est décidé ou proposé, mais une modalité reste ouverte. La combinaison ne valide pas la réponse manquante.

Deux passages, une réception

Passage	Livraison attendue	Condition de passage
J1-A / sans écran	Identités, objets, liens, persistance, états et temps ; compositions aux trois niveaux ; debug et preuves.	Revue des données et garanties avant les interfaces de manipulation.
J1-B / site Angular	Formulaires, deux tableaux, détail du projet, suivi des temps et diagnostic en lecture seule.	Même persistance et mêmes contrats ; recette visible et après rechargement.
Réception J1	Version identifiée, résultats exécutés, exports et réserves explicites.	RJS décide de la réception ; les tests ne prennent pas cette décision à sa place.

Les dispositions de v0.1 non remises en cause sont conservées selon notre mode de validation. Les propositions nouvelles sont signalées ; une question financière ouverte ne reçoit aucune réponse implicite du fait de cette révision.

J2 conserve Gestion des utilisateurs et Administration initiale. J3 prépare les middleware, J4 les parcours BPM et J5 le calendrier, les compléments d’administration et la non-régression. Les précisions transverses de J1 devront être reportées au socle lors de sa prochaine mise à jour.

2. Ce qui change dans cette révision

Élément	Contrat mis à jour	Conséquence dans J1
Vocabulaire	« Tâche d’un projet budgétisé » : tâche reliée au projet noyau d’un Budget standard.	Qualification dérivée des références ; aucun nouveau type de tâche.
Rôle du projet	Nom, raison d’être, description utile à la réalisation et regroupement des tâches.	Description détaillée ; résultat et état agrégés, sans exécution autonome du projet.
Temps	Chaque tâche porte un temps prévu et un temps consommé ; le projet les agrège.	Champs, commandes, détail, tableaux, debug et tests ajoutés. L’exclusion des heures en v0.1 est retirée.
Interfaces noyau	Pages de démonstration et de test du mécanisme générique.	La création d’un projet noyau isolé ne crée pas un produit financier.
Tronc et branches	Projet de vie = principal spécialisé ; projets de la vie = Budgets standards, chacun avec sa racine noyau.	Composition principale conservée ; branches et leurs tâches prouvées sans activation financière.
Création métier des tâches	Les parcours métier passent par une branche comprenant au moins une tâche ; aucune création directe sur le tronc.	Règle de parcours distincte des possibilités génériques du noyau. Pas d’interdiction globale ajoutée au stockage.
Budget et temps	Le temps prévu correspond à 100 % de la provision de la tâche.	Principe consigné ; répartition, dépassement et effet financier restent des arbitrages.
Continuité	Finir une branche ne met pas fin au tronc.	Aucun changement d’état d’une tâche ne clôture le Budget principal, le Patrimoine ou le user.

Portée de la mise à jour
Cette version remplace le contrat J1 v0.1. Le socle v0.5 n’est pas réédité ici : les décisions nouvelles sont tracées dans J1 et identifiées pour sa prochaine synchronisation. Les changements financiers sont préparés, sans étendre J1 à la réalisation complète de BPM.

Sommaire

1. Le contrat de ce premier jalon 2
2. Ce qui change dans cette révision 3
3. Vocabulaire et modèle fonctionnel 5
4. Périmètre livré et dépendances 6
5. Responsabilités et organisation du code 7
6. Objets et données à exposer 8
7. Identités et créations composées 9
8. Mécanisme générique et parcours métier 10
9. Temps des tâches et agrégats du projet 11
10. Contrats d’action à exposer 12
11. Persistance, erreurs et reprise 13
12. États des tâches et des projets 14
13. Navigation et périmètre des écrans 15
14. Créer et modifier un projet noyau 16
15. Créer, modifier et renseigner une tâche 17
16. Détail d’un projet et lecture des agrégats 18
17. Tableau des tâches et drag and drop 19
18. Tableau des projets et explication des états 20
19. Object Management : diagnostic et exports 21
20. Exemple structuré à lire ensemble 22
21. Jeux d’essai et preuve des créations 23
22. Scénarios chiffrés du temps et des liens 24
23. Tests automatisés attendus 25
24. Recette visible à réaliser par RJS 26
25. Ordre des sessions de réalisation 27
26. Demandes Codex : préparation et preuve J1-A 28
27. Demandes Codex : site et réception J1 29
28. Provision et consommation : décisions ouvertes 30
29. Parcours et données incomplètes : cadre de revue 31
30. Dossier de livraison et réception 32
31. Sources et limites de cette préparation 33

3. Vocabulaire et modèle fonctionnel

Terme	Définition retenue	Identité et liens
Projet noyau	Objet générique qui décrit le résultat recherché et regroupe les tâches d’exécution.	ID propre ; état dérivé ; aucun type de Budget porté par ce projet.
Tâche noyau	Unité d’action, avec état, temps prévu et temps consommé. Peut exister seule techniquement.	ID propre ; référence facultative vers un seul projet noyau.
Projet de vie / tronc	Budget principal spécialisé, associé à son projet noyau ; unique pour un user.	Type et nom Projet de vie sur le Budget. Lié au Patrimoine unique du user.
Projet de la vie / branche	Budget standard associé à son propre projet noyau. Porte les tâches d’exécution.	Un Budget par combinaison ; référence au Budget principal père ; plusieurs branches possibles.
Projet budgétisé	Projet noyau enrichi d’un Budget, principal ou standard.	Les deux catégories métier sont budgétisées ; le projet générique de test peut ne pas l’être.
Tâche d’un projet budgétisé	Terme validé pour une tâche rattachée au projet noyau d’un Budget standard.	Lien indirect par le projet noyau ; pas de Budget stocké une seconde fois dans la tâche.
Patrimoine	Stock capitalisant associé au Budget principal ; peut devenir négatif sans limite de durée.	ID distinct ; un par user ; même racine noyau que le Budget principal.
Composition BPM	Présentation et articulation de la chaîne user, Budget principal et Patrimoine, avec ses branches.	Pas de nouveau type de Projet noyau ni de copie des tâches.

Cardinalités : un user possède un Budget principal et un Patrimoine ; chaque projet de vie ou projet de la vie comporte exactement un Budget. Un Budget standard correspond à un projet noyau et aux tâches qui y sont reliées. Les branches n’ont pas de limite métier de nombre définie par ce modèle. [D]

Le tronc porte la continuité du suivi. Les branches ont leur durée propre. Leur état de réalisation ne décide pas de la fin du tronc ; une éventuelle durée de revenus n’est pas déduite du seul état des tâches. [D ; modalités financières A]

À terme, chaque branche rassemble la consommation monétaire de ses tâches et en rend compte au projet de vie père. Le principal la finance et peut recevoir en retour un revenu ponctuel ou récurrent ; aucun revenu n’est obligatoire. Cette remontée ne transforme pas les tâches des branches en tâches directes du tronc. [D ; calculs A]

4. Périmètre livré et dépendances

Capacité	Dans J1	Suite du socle
Object Management	Identités, création composée, références, provenance, intégrité, debug et export aux trois niveaux.	Extension aux objets et règles effectivement retenus ensuite.
Noyau transverse	Création/modification ; tâches autonomes ou rattachées ; états dérivés ; temps et agrégats.	Réutilisation de ces contrats par les parcours métier.
Base Angular	Formulaires, tableaux Projets/Tâches, détail projet, saisie des temps, diagnostic.	Raccordement des accès à J2 ; interfaces BPM dédiées à J4.
Chaîne principale	Ensembles fictifs persistés user/Budget principal/Patrimoine/BPM ; racine principale commune.	Gestion réelle des users à J2 ; fonctions financières à J3-J4.
Branches	Création composée de test : Budget standard, racine propre, père et au moins une tâche.	Le besoin métier de créer une branche est retenu ; formulaire et flux à détailler pour BPM.
Temps et monnaie	Temps réellement enregistrés et agrégés ; contrats futurs de provision et consommation décrits.	Calcul monétaire après arbitrages ; pas de montant consommé fictif dans J1.
Accès / administration	Contexte de recette explicite, isolation des données de test.	Gestion des utilisateurs distincte d’Administration à J2.
Hors de J1	Calendrier, opérations, clôtures, stock actif, suppression métier, copie et migration.	Conception dédiée ; aucun de ces comportements n’est simulé comme livré.

Une preuve réelle, à périmètre limité
Les enregistrements Budget, Patrimoine et BPM du jeu sont créés par les contrats réels, persistés et relus. Ils prouvent les identités et liens, sans mettre en marche les cycles ni les flux financiers. Les mêmes contrats seront réutilisés ensuite.

Formation et toutes ses dépendances, objets Personne/Prestataire et parcours Assembler l’existant restent exclus. Les interfaces middleware demeurent des outils de test. Créer un projet générique ne crée pas automatiquement un Budget. [D]

5. Responsabilités et organisation du code

Partie	Responsabilité	Limite à respecter
Object Management	Politique d’identité, orchestration des créations, références, provenance, inspection et intégrité.	Ne calcule ni la complétude métier ni la consommation budgétaire.
Noyau transverse	Projet, tâche, rattachement, état, temps et agrégats du projet.	Aucun type projet de vie dans Projet ; aucune provision monétaire ajoutée à Tâche.
Budget Management	Type principal/standard, parenté des Budgets ; à terme provision et règles financières.	En J1, enveloppes structurelles et références ; pas de calcul financier anticipé.
Patrimoine Management	Stock unique et relation au principal ; traitements patrimoniaux futurs.	Aucun stock zéro inventé, aucune capitalisation déclenchée dans J1.
BPM / parcours composés	Donne un sens métier aux objets et guide les créations via les domaines.	Un parcours de tâches passe par une branche ; le noyau reste générique.
Angular	Restitue, saisit et appelle les contrats réels ; explique les états et agrégats.	Aucune politique d’ID parallèle ; aucun calcul métier divergent dans une carte.
Infrastructure	Persistance, cohérence, reprise et exposition des commandes.	Choix technique à Codex dans les garanties de ce document.

Le code doit rester navigable par concepts : Object Management, projets, tâches, Budget, Patrimoine et BPM. Codex conserve la liberté sur l’arborescence, les transactions, le format des IDs et l’organisation interne. Un « module » logique n’impose pas un NgModule Angular. [D/P pour le découpage ; W1]

Une seule source pour chaque vérité
Une vue peut réunir tâches, état, temps et contexte budgétaire. Elle ne devient pas une seconde copie modifiable des objets. Si un index ou cache est utile, il reste reconstructible depuis les sources et n’introduit pas une règle métier concurrente.

6. Objets et données à exposer

Objet / vue	Données nécessaires	Lien ou règle
Projet noyau	ID ; nom ; description détaillée ; priorité/dates reconduites ; révision.	0..n tâches au niveau générique. État et agrégats dérivés.
Tâche noyau	ID ; nom ; description ; état ; projectId nullable ; temps prévu/consommé ; dates ; révision.	0 ou 1 projet ; même périmètre. Ni montant ni type de Budget dans la tâche.
Vue détaillée du projet	Tâches, états, nombre terminé/total, complétude, temps total prévu/consommé, couverture des estimations.	Projection des objets réels ; aucune modification directe des agrégats.
User de test	ID et libellé fictifs ; référence à sa chaîne principale.	Identité fonctionnelle ; ne préjuge pas du compte de connexion.
Budget principal	ID ; user ; spécialisation ; nom Projet de vie ; coreProjectId.	Unique pour le user ; père des Budgets standards.
Budget standard	ID ; user ; coreProjectId propre ; parentBudgetId principal.	Un Budget pour cette branche ; même mécanisme d’identité que le principal.
Patrimoine	ID ; user ; lien au principal ; coreProjectId commun au principal.	Unique ; données financières non disponibles identifiées comme telles.
Composition BPM	Identité contractuelle ; user ; principal ; Patrimoine ; références explicables.	Création de zéro. Les branches sont retrouvées par leur père.
Descripteur / relation	Nature, domaine, niveau, périmètre, source, cible et provenance.	Lire les enregistrements ; pas de copie de la vérité métier.
Demande de création	Clé stable ; commande ; empreinte des entrées ; état ; objets créés ; erreurs.	Différencier la reprise de la même demande d’une nouvelle création.

Les noms de champs de ce document illustrent le contrat, pas un schéma de base de données imposé. Le type principal est obligatoirement porté par Budget ; les champs temps appartiennent à Tâche. La représentation technique reste à Codex.

7. Identités et créations composées

ID règle	Garantie attendue	Preuve
J1-OM-01	Chaque objet reçoit une identité unique par la politique centrale. Un libellé n’est jamais une clé d’identité.	Créer deux projets de même titre : deux objets distincts et deux IDs.
J1-OM-02	Renommer, changer l’état ou déplacer une tâche vers un autre projet conserve son ID.	Exporter avant/après ; mêmes IDs, références et révisions cohérentes.
J1-OM-03	Même demande de création et mêmes entrées : même résultat, sans nouvel objet. Même clé avec autre contenu : conflit explicite.	Rejouer après succès et après redémarrage ; vérifier les comptes d’objets.
J1-OM-04	Le triplet principal est unique par user. Budget et Patrimoine ont des IDs distincts, une racine noyau commune.	Contrôles de cardinalité, propriété et référence partagée.
J1-OM-05	Une composition incomplète n’est pas publiée comme utilisable. Reprise ou retour cohérent après interruption.	Interruption injectée, relance et lecture depuis la persistance.
J1-OM-06	Une relation pointe vers un objet existant et compatible du même périmètre.	Refuser la référence absente et le rattachement entre deux users.
J1-OM-07	Un Budget standard a son propre projet noyau et son père principal ; il n’engendre pas un nouveau Patrimoine.	Créer deux standards avec leurs tâches en scénario technique ; vérifier une seule chaîne principale.

Chaîne principale du jeu technique

Pour U1 : création de N1 (projet noyau), B1 (Budget principal), P1 (Patrimoine) et A1 (composition BPM). B1.coreProjectId et P1.coreProjectId valent N1. Le type principal appartient à B1. La composition expose U1, B1 et P1. Les alias sont illustratifs, pas un format d’ID prescrit.

Pour un Budget enfant B2 : un projet noyau N2, au moins une tâche liée à N2, un lien vers B1 et le même périmètre U1. Aucun partage de N1 avec les Budgets standards n’est déduit. Aucun versement ni cycle financier n’est exécuté à J1.

8. Mécanisme générique et parcours métier

Le noyau permet de créer projet et tâche séparément, puis d'établir les liens. Les parcours métier utilisent ces capacités dans un ordre qui respecte le sens du produit. Une règle de parcours ne doit pas devenir une interdiction globale dans Object Management. [D]

Situation	Règle à respecter	Preuve J1
Projet générique isolé	Création possible sans Budget et sans tâche ; tant qu'il reste vide, aucune exécution n'est accomplie.	Formulaire et export ; état À faire, aucune tâche, complétude 0 %.
Tâche générique autonome	Peut être créée seule puis rattachée ou détachée.	Même ID, mêmes données et temps ; anciens/nouveaux agrégats recalculés.
Projet de la vie	Création métier composée : Budget standard, projet noyau propre, lien père et au moins une tâche.	Commande de test réutilisable ; ensemble complet ou échec/reprise cohérente.
Projet de vie	Pas de parcours métier de création directe de tâche sur sa racine ; le travail passe par une branche.	Le catalogue des commandes métier ne propose pas cette action.
Capacité bas niveau	Une tâche reliée à la racine principale reste techniquement représentable.	Test technique isolé possible ; aucune contrainte de stockage ajoutée pour le prohiber.
Fin d'une branche	Toutes ses tâches terminées changent son état noyau ; pas celui de toute la vie du user.	Pas de clôture, désactivation, transfert ou arrêt du principal par cet événement.

Présentation proposée dans la démonstration [P]
Le formulaire générique cible les projets isolés et les racines de Budgets standards. Une racine principale enrichie se consulte, sans raccourci « Ajouter une tâche » ni sélection comme destination dans le parcours normal. Cette restriction de parcours laisse le mécanisme noyau intact ; le test bas niveau reste explicite.

Créer une branche n'est plus une simple idée facultative du modèle : c'est le chemin nécessaire à l'exécution métier décrite. J1 en livre la preuve sans interface BPM. Le traitement d'une branche qui perdrait sa dernière tâche reste à préciser avant d'exposer cette mutation métier. Voir les points ouverts.

9. Temps des tâches et agrégats du projet

Acquis : chaque tâche porte son temps de réalisation prévu et son temps consommé cumulé. Le projet regroupe les informations de toutes ses tâches. Ces données existent déjà sous estimatedHours et spentHours dans la référence. [D/F, R1]

Information	Contrat J1 proposé [P]	Restitution et effet
Temps prévu	Saisie en heures ; valeur finie non négative ou non renseignée. Une estimation manquante reste distincte de 0.	Affiche « Non renseigné » si absente ; aucune estimation inventée.
Temps consommé	Total cumulé saisi/modifié ; initialisé à 0 pour une nouvelle tâche sans temps passé. Valeur finie non négative.	Même valeur conservée après rattachement ; une correction conserve ID et contrôle de version.
Mode de suivi	Saisie du cumul ; pas de chronomètre ni de journal de sessions demandé à J1.	Contrat réutilisable ; les méthodes futures de collecte pourront l’alimenter.
Prévu du projet	Somme des estimations connues, avec nombre de tâches estimées et manquantes.	Un total incomplet est présenté comme partiel, jamais comme un total certain.
Consommé du projet	Somme des temps consommés de toutes les tâches rattachées.	Pas de saisie du total dans le projet ; recalcul après correction ou déplacement.
Complétude	Nombre de tâches Terminée / nombre total ; arrondi au pourcent comme la référence ; 0 % si vide.	Distincte du temps consommé : 100 % du temps prévu n’impose pas Terminée.
Dépassement de durée	Le consommé peut dépasser le prévu ; conserver la valeur réelle.	Aucun plafonnement du temps ni changement automatique d’état ; effet monétaire encore ouvert.

Exemple vérifiable sans argent

T1 : 10 h prévues, 4 h consommées, En cours. T2 : 5 h prévues, 5 h consommées, Terminée. Projet : 15 h prévues, 9 h consommées, complétude 50 %, état À finir. Le rapport 9/15 = 60 % décrit l’usage du temps prévu ; il ne remplace pas les 50 % de tâches terminées.

Sans tâche : afficher « Aucune tâche » et ne pas annoncer une réalisation terminée. Sans estimation complète : exposer la couverture des données. Les unités internes et la précision sont au choix de Codex, documentées et cohérentes entre saisie, export et calcul.

10. Contrats d’action à exposer

Noms proposés, transport et signatures à Codex. Les garanties s’appliquent aussi lors d’un appel sans écran. La couche de présentation ne contourne pas ces contrats.

Action proposée	Entrée utile	Effet attendu
createCoreProject / updateCoreProject	Contexte, demande stable ou ID/version ; nom, description et champs retenus.	Projet persisté, ID stable en modification ; aucun Budget créé par cette action.
createTask / updateTask	Contexte, demande ou ID/version ; champs, projet facultatif, temps prévu/consommé.	Tâche persistée ; référence contrôlée ; état et agrégats du projet recalculés.
attachTask / detachTask	Tâche, cible ou absence, version attendue.	Même tâche et mêmes temps ; recalcul ancien/nouveau projets.
changeTaskStatus	Tâche, état cible, version attendue.	Une seule modification ; aucun effet financier ; temps conservés.
setTaskTime / nom libre	Tâche, valeurs de temps, version attendue ; peut être inclus dans updateTask.	Met à jour le cumul et/ou l’estimation ; pas d’ajout répété à chaque rejeu d’une saisie.
readProjectDetail	Projet et contexte de lecture.	Tâches réelles, état, complétude, temps, couverture des estimations et contexte disponible.
createInitialUserBundle	Demande stable et user fictif en J1.	Principal unique, Patrimoine unique, noyau commun et composition BPM ; complet ou erreur.
createLifeSubprojectBundle	Père principal, champs Budget/projet et au moins une tâche initiale ; demande stable.	Standard, racine propre, tâches et liens persistés ; pas de flux monétaire en J1.
inspectObject / inspectGraph / exportDebug	ID ou périmètre et version de schéma.	Instantané réel, données et calculs identifiés, contrôles, tableaux ; aucune mutation.

Erreurs lisibles : donnée invalide, objet absent, référence incompatible, clé réutilisée avec un autre contenu, unicité violée, version périmée, persistance indisponible. L’erreur identifie l’action et préserve l’état réellement enregistré. L’authentification de production appartient à J2.

11. Persistance, erreurs et reprise

La livraison doit survivre au rechargement du navigateur et au redémarrage du service. La méthode est laissée à Codex, mais une mémoire volatile ou un simple déplacement visuel de cartes ne vaut pas une livraison conforme. [Cadre de réalisation reconduit]

Situation	Comportement requis
Création normale	Ne présenter un succès qu'après confirmation de l'enregistrement. Recharger : retrouver objet, ID et liens.
Double clic / réponse perdue	Réutiliser la même demande logique ; la réponse retrouve l'objet déjà créé. Le désamorçage du bouton ne remplace pas le contrôle de création.
Modification concurrente	Ne pas écraser silencieusement une modification plus récente. Signaler le conflit et permettre de relire l'état actuel.
Déplacement refusé	Rétablir ou conserver l'état réel de la carte ; message visible ; aucune réussite annoncée.
Interruption composée	Reprise contrôlée ou annulation cohérente ; mêmes règles d'unicité après redémarrage. Aucun ensemble partiel visible comme terminé.
Export pendant une écriture	Restituer un instantané cohérent, avec révision/date identifiables, pas un mélange de deux états.
Référence absente ou autre user	Refuser la modification ; préserver la tâche et le projet d'origine.
Lecture du debug	Ne pas modifier les objets, dates de modification ou paramètres en les inspectant.

Choix technique attendu de Codex

Avant de coder la persistance, fournir une courte note : technologie choisie, source de vérité, mécanisme de cohérence, reprise et commandes de lancement. La référence possède une API locale et un espace JSON révisé ; la reprendre telle quelle n'est pas obligatoire. [R4, R7]

Limite du premier environnement
Cadre reconduit : livrer J1 dans un environnement de développement/recette avec données fictives persistées. Le compte réel, les rôles et l'ouverture publique dépendent du document J2 et du choix d'exploitation ; aucun déploiement public n'est demandé par ce document.

12. États des tâches et des projets

Cette règle est relue dans model.ts et work-items.ts du commit figé. Le libellé interne blocked correspond à la colonne « À prioriser » dans la référence ; il ne faut pas le rebaptiser « Bloqué » par interprétation. [R1, R2]

État tâche	Colonne visible
todo	À faire
blocked	À prioriser
doing	En cours
done	Terminée

État dérivé du projet - toutes ses tâches

Condition	État projet	Libellé / colonne
Aucune tâche ; ou toutes todo	planned	À faire / À faire
Au moins une doing, aucune done	active	En cours / En cours
Toutes done, et au moins une tâche	done	Terminée / Terminée
Au moins une blocked, aucune doing ni done	paused	À prioriser / À prioriser
Au moins une done, le reste todo	onHold	En pause / À faire
Au moins une done et une blocked, aucune doing	toResume	À reprendre / À prioriser
Au moins une done et une doing	toFinish	À finir / En cours

Ordre exact : présence de doing ; sinon toutes done si non vide ; sinon toutes todo si non vide ; sinon présence de blocked ; sinon planned. Si le projet a plus d’une tâche et au moins une done, convertir planned en onHold, paused en toResume ou active en toFinish.

- Le projet n’a pas de commande de changement manuel d’état. Une projection peut exposer cet état calculé ; elle n’est pas une vérité indépendante.
- Une tâche autonome n’influence aucun projet. Un changement de rattachement recalcule les deux projets concernés.
- Un filtre de lecture ne change pas le calcul global du projet. Même si une tâche est masquée par la vue, elle participe au calcul. [R4]
- Aucun état du noyau ne déclenche une clôture financière, l’arrêt d’un projet de vie ou la désactivation d’un user. Le noyau principal peut rester sans tâche : son état ne mesure pas l’activité des branches ni du cycle.

13. Navigation et périmètre des écrans

Écran / route proposée	Finalité	Actions
E-J1-01 / Projets /projects	Démontrer les états calculés et les agrégats.	Créer, modifier, ouvrir le détail ; aucune action manuelle de changement d'état.
E-J1-02 / Tâches /tasks	Voir les tâches du périmètre, autonomes comprises.	Créer, modifier, changer d'état, gérer les temps et rattachements génériques.
E-J1-03 / Formulaire projet	Décrire la raison d'être et les informations nécessaires à la réalisation.	Création/modification ; page ou panneau au choix.
E-J1-04 / Formulaire tâche	Décrire l'action, son état, ses temps et son rattachement.	Création/modification ; projet facultatif dans la démonstration générique.
E-J1-05 / Object Management /object-management	Lire objets, liens, créations, paramètres et contrôles.	Recherche, inspection et export ; aucun éditeur libre ni assemblage.
E-J1-06 / Détail projet	Réunir description, chiffres agrégés et détail des tâches.	Voir/modifier projet ; ouvrir/modifier tâche ; ajouter selon le parcours autorisé.

Comportement commun

- Navigation courte : Projets, Tâches, Object Management. Les pages noyau sont identifiées comme démonstration du socle dans cet environnement de recette.
- Chargement, liste vide, enregistrement, erreur et conflit sont visibles. Une saisie n'est pas perdue lors d'un refus ; les routes profondes survivent au rechargement.
- Ordinateur et tablette ; boutons et sélecteur d'état utilisables sans drag and drop ; défilement tactile préservé.
- Le détail peut être une page ou un cadre. Il ne duplique pas les tâches ; il lit les mêmes services que le diagnostic et les tableaux.

Routes et découpage Angular restent des choix techniques. L'ancienne route /delivery et la présentation historique servent de comparaison, sans obligation de migration. Calendrier et refonte esthétique exhaustive restent hors J1.

14. Créer et modifier un projet noyau

Situation : créer « Préparer mon installation » pour expliquer le résultat attendu et organiser les actions nécessaires. Un projet isolé peut exister avant ses tâches ; son exécution devra passer par elles. [D]

Champ	Contrat	Effet
Nom / titre	Obligatoire ; non vide après retrait des espaces périphériques.	Exprime la raison d'être ; ne sert pas de clé d'identité.
Description détaillée	Texte libre permettant de préciser résultat, contexte et éléments utiles à la réalisation. Pas de limitation à un résumé de carte.	Peut regrouper les informations utiles au responsable ; pas de nouveau module Personne.
Priorité	Basse, Moyenne, Élevée ; défaut Moyenne reconduit.	Ne change pas l'état calculé.
Début prévu / échéance	Facultatifs ; échéance non antérieure au début si les deux existent.	Pas de date inventée ni d'effet financier.
État et chiffres agrégés	Lecture seule, depuis les tâches.	Aucun sélecteur d'état, aucune saisie de temps total projet.
ID / périmètre / révision	Gérés par les services ; consultables dans le diagnostic.	Identité stable ; pas de choix libre d'un autre user.

1. Créer : envoyer une demande stable, attendre l'enregistrement puis afficher une seule fois le projet, vide et À faire.
2. Modifier : conserver ID, tâches et liens. En cas de conflit, expliquer le refus et permettre de relire la version actuelle.
3. Ouvrir le détail : retrouver la description complète, les tâches et les agrégats ; le texte de carte peut être abrégé pour la lisibilité.
4. Ajouter une tâche : ouvrir le formulaire avec le projet présélectionné dans les parcours prévus ; pas de raccourci direct sur la racine principale enrichie.

Modalité proposée : permettre de préparer un projet avec une description encore vide, sans prétendre que sa définition fonctionnelle est complète. Un unique champ détaillé suffit à J1 ; notes internes, critères de réussite, prochaine action et responsable libre restent hors formulaire dédié. [P pour la description ; réduction antérieure reconduite]

15. Créer, modifier et renseigner une tâche

Champ	Contrat J1	Effet / contrôle
Nom / description	Nom obligatoire ; description libre.	Décrit une action du projet, ou une tâche générique encore autonome.
Projet	Projet du périmètre ou Sans projet ; choix par référence, pas par texte libre.	Un ID ou null. Distinguer les projets de même nom ; respecter les limites de parcours des objets enrichis.
État	À faire, À prioriser, En cours, Terminée ; défaut À faire.	Transitions existantes conservées ; aucune condition financière de fin.
Temps prévu	Heures prévues ou Non renseigné, selon la proposition de suivi des temps.	Ne remplit pas implicitement une provision monétaire.
Temps consommé	Cumul en heures, 0 à la création sans temps déjà passé ; modifiable.	Peut dépasser le prévu ; n’impose ni réalisation ni état.
Date prévue / échéance	Facultatives ; ordre cohérent si renseignées ensemble.	Aucune règle de calendrier ajoutée.
ID / périmètre / révision	Gérés par les services.	Pas de changement d’identité après modification ou rattachement.

Rattachement et temps restent cohérents

- Détacher une tâche générique conserve son état, son descriptif et ses deux valeurs de temps. Le projet source est recalculé.
- Le mécanisme générique de changement de projet recalcule les deux ensembles ; les temps ne sont ni copiés ni remis à zéro. Un éventuel Budget est retrouvé par la nouvelle racine.
- Le suivi financier des tâches et le déplacement d’une tâche déjà provisionnée nécessiteront leurs propres règles ; J1 ne déplace aucun montant.
- L’échec laisse la saisie disponible et ne présente pas une valeur non enregistrée comme acquise.

Pour une tâche déjà liée à une branche enrichie, le changement de rattachement métier n’est pas exposé dans la limite J1 proposée : voir « Parcours et données incomplètes ». Le contrat noyau reste générique. Aucun chronomètre, objet Prestataire/Personne, responsable libre, critère de fin ou résultat dédié n’est demandé. L’état Terminée est choisi explicitement.

16. Détail d’un projet et lecture des agrégats

E-J1-06 devient le point de lecture complet du projet. Il répond à trois questions : pourquoi ce projet existe, quelles actions le réalisent et où leur exécution en est. [D pour la finalité ; P pour l’agencement]

Zone	Contenu attendu	Origine
Raison d’être	Nom, description détaillée, priorité et dates renseignées.	Champs du projet ; modification par son formulaire.
État expliqué	Libellé précis, colonne, répartition des tâches par état et raison du calcul.	Toutes les tâches rattachées, sans effet des filtres de lecture.
Complétude	Nombre terminé / nombre total, pourcentage ; état vide explicite.	Agrégat par tâches, non pondéré par durée dans J1.
Temps	Prévu total ou partiel, couverture des estimations, consommé total.	Sommes des données tâches ; valeurs inconnues signalées.
Détail des tâches	Nom, description consultable, état, temps prévu et consommé, dates si renseignées.	Liste réelle ; accès à la même fiche tâche que depuis le tableau.
Contexte d’enrichissement	Si présent : principal ou standard, Budget lié et Budget père pour une branche.	Références existantes ; aucun type copié sur le projet noyau.
Actions	Modifier le projet ; consulter/modifier une tâche ; ajouter une tâche dans le parcours prévu.	Mêmes contrats d’action ; pas d’édition directe des chiffres agrégés.

Cas du projet de vie
Son projet noyau peut n’avoir aucune tâche directe. Le détail indique cette absence sans en conclure que le cycle est inactif ou le projet de vie terminé. Les branches sont des projets distincts reliés par leurs Budgets ; on ne recopie pas leurs tâches comme tâches directes de la racine principale.

Les montants provisionnés, consommés, disponibles et les revenus attendus appartiendront aux vues financières. J1 ne les affiche pas comme des chiffres calculés : les modalités monétaires sont encore ouvertes. Le diagnostic peut exposer leur statut non implémenté.

17. Tableau des tâches et drag and drop

Le tableau comporte quatre colonnes dans cet ordre : **À faire, À prioriser, En cours, Terminée**. Il comprend les tâches rattachées et autonomes du contexte actif. Chaque carte montre titre, projet ou Sans projet, état, temps prévu/consommé et accès Modifier. La qualification budgétisée est dérivée si le contexte est disponible.

Interaction	Comportement attendu
Déposer dans une autre colonne	Appeler changeTaskStatus une seule fois ; conserver ID et projectId ; attendre ou confirmer l’état réellement persisté.
Déposer dans la même colonne	Aucune modification de l’état ; pas d’écriture métier inutile. Le tri manuel au sein d’une colonne n’est pas une capacité promise de J1.
Annuler / sortir des cibles	Ne pas modifier la tâche. Échap sur ordinateur ou annulation du geste rendent le tableau disponible.
Cliquer un bouton dans une carte	Ouvrir le contrôle ; ne pas déclencher le drag and drop depuis un champ, un lien ou un bouton.
Toucher et faire défiler	Conserver la possibilité de lire/défiler sur tablette. Le geste de déplacement ne doit pas capturer toute interaction tactile.
Échec d’enregistrement	Carte cohérente avec l’état persistant ; message d’échec ; possibilité de réessayer après relecture.
Modification externe pendant le geste	Annuler ou signaler le conflit plutôt qu’écraser la nouvelle valeur.
Utiliser le sélecteur d’état	Même commande, même résultat et mêmes contrôles que le drag and drop.

Effet sur les projets

Le déplacement recalcule le projet rattaché depuis toutes ses tâches ; il conserve les temps et ne déclenche aucun calcul monétaire. Le tableau Projets doit afficher le nouvel état lorsqu’il est consulté, puis après rechargement. Une tâche autonome ne fait changer aucun projet.

La référence possède déjà une directive tactile et des tests de changement d’état et d’annulation. Ils servent de comparaison fonctionnelle ; Codex peut conserver leur logique utile ou choisir une primitive adaptée. Le CDK Angular, s’il est retenu, ne met pas à jour les données métier par lui-même : le dépôt doit appeler le contrat applicatif. [R5, R6, W2]

18. Tableau des projets et explication des états

Les quatre colonnes restent communes aux tâches. Le projet possède un libellé précis calculé, qui peut différer du nom de sa colonne : un projet En pause reste dans À faire ; À reprendre dans À prioriser ; À finir dans En cours. [R1, R2]

Information de la carte	Présentation proposée
Titre et résumé	Titre prioritaire ; résumé court si renseigné.
État précis	Afficher le libellé calculé, même lorsque la colonne porte un autre nom.
Tâches et temps	Nombre total/terminées, temps prévu/consommé avec estimation partielle signalée ; accès au détail. Un projet vide reste visible.
Priorité / dates	Afficher les seules valeurs renseignées, sans créer d’alerte technique nouvelle.
Actions	Modifier ; ouvrir le détail complet ; ajouter une tâche selon le parcours prévu, sans action directe sur la racine principale enrichie.
Explication	Phrase courte : « 1 tâche terminée, 1 tâche en cours : À finir ». Le diagnostic peut donner les IDs de toutes les tâches utilisées.

Ce que l’utilisateur peut vérifier

1. Créer un projet vide : il se trouve dans À faire.
2. Ajouter une tâche À faire puis la passer en En cours : le projet apparaît dans En cours.
3. Ajouter une seconde tâche et terminer la première : selon l’état de l’autre, le projet devient En pause, À reprendre ou À finir.
4. Terminer toutes les tâches : le projet est Terminée. Réouvrir une tâche : le projet revient dans la colonne calculée.
5. Rattacher ou détacher une tâche : le résultat tient compte du nouvel ensemble réel de tâches.

Aucun déplacement manuel des projets
Les cartes Projets ne sont pas déplaçables pour changer l’état. Le seul geste de changement d’état concerne une tâche. Un filtre éventuel ne redéfinit jamais la vérité du projet ; aucun effet financier ne résulte de sa colonne. [D/F]

19. Object Management : diagnostic et exports

Le diagnostic est en lecture seule, issu des objets persistés et du même instantané que les fichiers exportés. Il doit permettre de remonter de toute tâche jusqu'à son contexte et de vérifier chaque création sans ouvrir tout le code.

Vue / export	Contenu nécessaire
Inventaire des objets	ID, nature, niveau, domaine, user/périmètre, révision, source et état du contrôle ; recherche et filtres.
Chaîne principale	User ; composition BPM ; Budget principal ; son coreProjectId ; Patrimoine ; son coreProjectId. Montrer explicitement que les deux références noyau coïncident.
Branches	ID Budget standard ; Budget principal père ; user ; ID projet noyau propre ; IDs des tâches ; cardinalités et provenance de création.
Tâches et qualification	ID tâche ; projet ou null ; état ; temps prévus/consommés ; Budget standard retrouvé via la racine ; qualification dérivée.
Agrégats des projets	IDs et états de toutes les tâches sources ; état projet/colonne ; complétude ; sommes de temps et couverture des estimations.
Paramétrage disponible	Valeurs réellement enregistrées, origine et caractère stocké/calculé. Données financières non implémentées signalées comme telles.
Intégrité et provenance	Références absentes/incompatibles, unicités, demandes de création et reprise ; attendu, observé et résultat de chaque contrôle.
Fichiers structurés	socle-debug.json, objets.csv, assemblages.csv, relations.csv et taches-projets.csv ; même snapshotId, version et périmètre.
Lecture des règles	Séparer erreur d'intégrité technique, écart de parcours métier et règle non encore implémentée. Aucune réparation lors de la lecture.

Donnée absente et résultat zéro ne sont pas équivalents
Une tâche neuve peut réellement avoir consommé 0 h. Un montant de Budget ou une valeur de Patrimoine non calculés ne deviennent pas 0 €. Une estimation manquante reste manquante. Le rapport expose ces distinctions et n'annonce jamais passed pour une vérification non exécutée.

Une tâche directement reliée au noyau principal lors d'un essai bas niveau n'est pas une référence techniquement invalide. Elle peut être signalée comme extérieure au parcours métier prévu, sans corruption déclarée ni correction silencieuse. Accès administrateur réel à intégrer à J2.

20. Exemple structuré à lire ensemble

Extrait illustratif, non exécuté. Les IDs sont des alias et les champs une proposition de contrat d’export. Le rapport de livraison devra provenir de la persistance, avec les objets complets, les reçus de création et les contrôles réellement exécutés.


```
{
  "schemaVersion": "j1-debug/0.2",
  "mode": "illustration-not-executed",
  "snapshotId": "EXEMPLE-01",
  "users": [{"id": "U1"}],
  "coreProjects": [
    {"id": "N1", "userId": "U1", "title": "Cadre principal"},
    {"id": "N2", "userId": "U1", "title": "Installation"}
  ],
  "budgets": [
    {"id": "B1", "userId": "U1", "role": "life",
     "name": "Projet de vie", "coreProjectId": "N1"},
    {"id": "B2", "userId": "U1", "role": "standard",
     "coreProjectId": "N2", "parentBudgetId": "B1"}
  ],
  "patrimoines": [{"id": "P1", "userId": "U1",
    "coreProjectId": "N1", "principalBudgetId": "B1"}],
  "bpm": [{"id": "A1", "userId": "U1",
    "budgetId": "B1", "patrimoineId": "P1"}],
  "tasks": [
    {"id": "T1", "userId": "U1", "projectId": "N2",
     "status": "doing", "plannedHours": 10, "spentHours": 4},
    {"id": "T2", "userId": "U1", "projectId": "N2",
     "status": "done", "plannedHours": 5, "spentHours": 5}
  ],
  "projectViews": [{"projectId": "N2", "status": "toFinish",
    "column": "doing", "taskIds": ["T1", "T2"],
    "completionPercent": 50, "plannedHoursKnown": 15,
    "missingEstimateCount": 0, "spentHoursTotal": 9,
    "budgetIdDerived": "B2"}],
  "financialCalculation": {"status": "not-implemented",
    "consumedAmount": null},
  "creationReceipts": [],
  "checks": [{"rule": "J1-OM-04", "execution": "not-run"}],
  "review": {"decision": "pending"}
}
```


Le type life/standard n’apparaît que sur Budget. budgetIdDerived est une projection, pas une nouvelle référence modifiable dans Tâche. N1 est partagé par B1 et P1 ; N2 appartient à la branche B2. L’exemple omet des champs et ne constitue pas, à lui seul, un jeu d’essai complet.

21. Jeux d’essai et preuve des créations

Jeux fictifs, versionnés et préparés par commande avec les contrats réels. La réinitialisation de recette reste séparée des fonctions utilisateur. Chaque scénario exporte l’état après enregistrement et après relecture.

Jeu	Situation à produire	Résultat attendu
J1-DATA-01 / générique	Deux projets isolés, tâches autonomes/rattachées et temps connus.	IDs stables ; création possible sans Budget ; aucune opération financière.
J1-DATA-02 / états	Les sept états projet, dont un projet vide et des combinaisons mixtes.	États, colonnes, complétude et explication conformes aux règles reprises.
J1-DATA-03 / trois niveaux	Deux users ; chacun une chaîne principale ; deux branches pour U1, chacune avec au moins une tâche.	Unicités, partage principal, racines de branches distinctes, père et isolation ; aucun cycle actif.
J1-DATA-04 / reprise	Rejeu identique ; même clé/autre contenu ; concurrence et interruption pendant composition.	Pas de doublon, conflit explicite, ensemble complet après reprise ; aucune publication partielle.
J1-DATA-05 / références	Tâche vers projet absent, mauvais type ou autre user.	Refus sans mutation ni perte des données et temps de la tâche.
J1-DATA-06 / temps	Estimations complètes/incomplètes, durée dépassée, correction du cumul et changement de projet.	Agrégats exacts et données manquantes visibles ; aucun état dérivé du rapport des durées.
J1-DATA-07 / parcours	Principal sans tâche ; branches avec tâches ; essai direct principal isolé au niveau technique.	Capacité générique conservée ; pas de fonction métier de création directe sur principal ; lecture sans réparation.

Séquence lisible des états, conservée

Sur des projets génériques A et B : créer T1 et T2 en À faire dans A ; terminer T1 produit En pause ; passer T2 en À prioriser produit À reprendre ; passer T2 en En cours produit À finir. Déplacer T2 vers B rend A Terminée et B En cours. Détacher T2 rend B À faire et laisse T2 autonome En cours.

Ces manipulations génériques ne décident pas du futur transfert de provisions entre branches. Les règles de mouvements de tâches déjà budgétées seront conçues avant leur parcours métier.

22. Scénarios chiffrés du temps et des liens

Les chiffres ci-dessous sont des résultats attendus pour les futurs tests, et non des résultats d’exécution. Ils donnent un oracle lisible indépendamment de l’implémentation.

Situation	Attendu
A contient T1 : 10 h / 4 h, En cours ; T2 : 5 h / 5 h, Terminée.	Prévu 15 h ; consommé 9 h ; 1 tâche terminée sur 2 = 50 % ; état À finir ; colonne En cours.
T1 passe à 12 h consommées sans changer d’état.	Prévu 15 h ; consommé 17 h ; complétude toujours 50 % ; état toujours À finir. Aucun montant calculé.
T1 consommée corrigée de 12 h à 3 h.	Consommé total 8 h ; même tâche et même projet ; version mise à jour ; prévu 15 h et état inchangés.
Une troisième tâche T3 sans estimation, 2 h consommées, À faire, est ajoutée à A.	Prévu connu 15 h, estimation partielle pour 2 tâches sur 3 ; consommé 10 h ; complétude 33 % ; À finir.
Dans un scénario générique séparé, A contient seulement T1 et T2 de la première ligne ; T1 passe vers B vide.	A : 5 h prévues, 5 h consommées, 100 %, Terminée. B : 10 h prévues, 4 h consommées, 0 %, En cours. T1 garde son ID et ses temps.
T1 est ensuite détachée de B.	B : aucune tâche, 0 %, À faire ; aucun travail déclaré achevé. T1 autonome conserve 10 h prévues et 4 h consommées.
Les tâches d’une branche deviennent toutes Terminée.	Sa racine est Terminée. Aucune clôture du principal, aucune désactivation du user et aucun transfert patrimonial par cet événement.

Lire la même histoire dans quatre endroits

Le tableau Tâches, le tableau Projets, le détail projet et l’export Object Management doivent restituer les mêmes données après chaque action et après rechargement. Un filtre ou une tâche masquée ne change pas les agrégats réels.

Exemple financier, uniquement pour situer le point ouvert : 200 € provisionnés pour 10 h représentent 100 % de la provision à 10 h. Le passage à 4 h ou 12 h ne reçoit pas encore de montant contractuel dans J1 ; il dépend des décisions décrites plus loin.

23. Tests automatisés attendus

Référence	Garantie à tester	Preuve
T-OM-01 / identité	IDs uniques, titres non uniques, IDs conservés après modification et rattachement.	Objets avant/après et résultat exécuté.
T-OM-02 / composition	Chaîne principale unique, racine commune, branches propres, père et au moins une tâche à leur création.	JSON réel et contrôles de cardinalité.
T-OM-03 / reprise	Rejeu, concurrence et interruption ; principal comme branche.	Points d’injection, état persistant et résultat après redémarrage.
T-OM-04 / relations	Objets absents, mauvais types, autre user refusés ; lien budget-tâche dérivé.	Erreurs contractuelles ; aucun graphe partiellement modifié.
T-NOY-01 / états	Cas vide et combinaisons ; sept états projet, quatre colonnes ; filtre sans effet sur le résultat.	Table de cas métier ; pas une simple copie de l’algorithme comme oracle.
T-NOY-02 / rattachement	Déplacement/détachement génériques ; conservation état et temps.	Deux projets recalculés, tâche unique.
T-NOY-03 / temps	Sommes, estimation manquante, zéro, dépassement, correction ; valeurs invalides.	Scénarios chiffrés précédents ; erreurs et valeurs persistées.
T-PARC-01 / frontières	Création métier des branches ; absence de création métier directe sur principal ; noyau générique.	Revue des commandes et essais distincts ; pas de prohibition globale.
T-IHM-01 / écrans	Formulaires et détail, saisie des temps, erreurs/conflits sans perte.	Parcours navigateur sur services réels puis rechargement.
T-IHM-02 / déplacement	Autre/même colonne, annulation, geste tactile, conflit et alternative au glisser.	État persistant, affichage et temps cohérents.
T-DATA-01 / debug	Instantané cohérent, calculs et données distingués ; debug sans mutation.	Exports comparés aux écrans ; non-exécuté != réussi.
T-SCOPE-01 / périmètre	Absence Formation/Personne/Prestataire/assemblage ; responsabilités isolées.	Revue des dépendances et chemins d’écriture.

Codex choisit les outils adaptés. Les scénarios d’intégration utilisent les services et la persistance réels ; les tests de composants seuls ne suffisent pas. Une commande reproductible et les résultats de la version livrée sont requis. Aucun de ces futurs tests n’est annoncé comme exécuté par ce document.

24. Recette visible à réaliser par RJS

Parcours	Résultat visible à vérifier
Ouvrir le site	Contexte de recette et pages de démonstration compréhensibles ; Projets, Tâches, Object Management accessibles.
Créer deux projets de même nom	Deux objets distincts, sélection non ambiguë, chacun À faire tant qu'il est vide.
Renseigner la description	Texte détaillé conservé ; consultation complète dans le détail projet, même si la carte abrège.
Créer une tâche autonome puis la rattacher	Même tâche ; son projet reçoit son état et ses temps sans duplication.
Renseigner puis corriger les heures	Prévu/consommé persistés ; total projet recalculé ; estimation manquante et dépassement lisibles.
Comparer durée et complétude	Le projet de l'exemple reste à 50 % de tâches terminées avec 9 h sur 15 h ; pas de confusion des indicateurs.
Déplacer une tâche de colonne	État enregistré ; temps conservés ; état du projet ajusté ; même résultat par le sélecteur.
Changer le rattachement d'une tâche générique	Ancien/nouveau projets et détail cohérents ; tâche unique après rechargement.
Lire la chaîne enrichie de test	Principal, Patrimoine, racines et branches identifiables ; principal consultable sans création métier directe de tâche.
Tester erreur ou conflit	Saisie conservée et message lisible ; aucune réussite fictive.
Exporter et comparer	Mêmes IDs, liens, temps et agrégats dans le site et les fichiers ; aucun montant financier inventé.

Critère de réception

Chaque fonction retenue possède une preuve ou une réserve explicite. Les identités, relations, unicités, données conservées et agrégats doivent être cohérents. Une interface visuellement convaincante ne compense pas un export contradictoire ; le diagnostic ne remplace pas non plus la recette visible.

Les corrections portant sur un principe transverse sont tracées dans J1 et reportées au socle. Les modalités monétaires ouvertes ne sont pas présentées comme livrées ou validées pendant cette recette.

25. Ordre des sessions de réalisation

Lot	Travail à demander à Codex	Résultat et contrôle
L0 / préparer	Lire les contrats, préserver la référence ; choisir organisation et persistance ; inventorier les changements v0.2.	Note courte des choix, correspondance au contrat, versions et commandes. Ne pas importer tout l’ancien site.
L1 / noyau et identité	Object Management, Projet/Tâche, temps, états, agrégats, persistance, références et commandes sans écran.	Scénarios génériques, temps et erreurs exécutés ; premiers exports réels.
L2 / trois niveaux	Composition principale et création de branches avec leurs tâches ; deux users ; reprise et isolation.	Dossier J1-A et revue des objets avant les interfaces de manipulation.
L3 / Angular et fiches	Base Angular, navigation, formulaires, temps et détail projet ; modalités nouvelles de parcours relues.	Création, modification, agrégats, erreurs et conservation après rechargement.
L4 / tableaux et debug	Deux tableaux, drag and drop, explication des états, temps visibles et diagnostic Object Management.	Cohérence des vues, gestes tactiles, conflits et exports.
L5 / réception	Campagne pertinente sur version finale, dossier de livraison, écarts et documentation.	Commit, preuves, commandes, réserves et décision de réception par RJS.

Jalon intermédiaire : validation J1-A

Avant L3, relire les exports et résultats des créations, reprises, états et temps. Vérifier la chaîne principale et les branches sans dépendre des écrans. Tout échec sur identité, références, unicité, persistance ou agrégation doit être corrigé avant de poursuivre.

L’enveloppe Angular peut être préparée plus tôt si utile, mais les interfaces de manipulation s’appuient sur les contrats prouvés. Une session reste limitée à son lot et fournit un résultat examinable ; les choix techniques internes compatibles restent à Codex.

26. Demandes Codex : préparation et preuve J1-A

L0 - préparer la reconstruction

Demande à transmettre après revue
Prépare J1 selon le contrat v0.2 et le socle v0.5, complété par les décisions de cette révision. Travaille dans une base isolée en préservant la référence figée. Identifie les règles reprises et les dépendances retirées. Propose une organisation navigable par concepts, une persistance simple et les commandes utiles. Angular est imposé ; les détails techniques restent libres dans les garanties du contrat. Ne tranche pas les questions fonctionnelles signalées A. Remets la note de choix et le périmètre du lot suivant.

L1 - Object Management et noyau sans écran

Demande à transmettre après revue
Implémente identités, Projet, Tâche et commandes génériques. Une tâche peut être autonome ; l'état d'un projet est dérivé des tâches selon le contrat. Ajoute temps prévu, temps consommé cumulé, complétude et agrégats avec estimations manquantes explicites. Conserve les valeurs lors des rattachements. Sépare ces règles noyau du gestionnaire d'identités. Persiste et protège les écritures ; expose lecture détaillée et debug. Exécute les scénarios d'IDs, états, temps, rechargement et conflits. N'ajoute ni montant financier ni interdiction globale liée au rôle du Budget.

L2 - compositions aux trois niveaux

Demande à transmettre après revue
Crée de zéro l'ensemble principal d'un user fictif : racine noyau commune, Budget principal unique nommé Projet de vie, Patrimoine unique et composition BPM. Le type est porté par Budget. Ajoute une création composée de projet de la vie : Budget standard, père principal, racine propre et au moins une tâche. Les parcours métier ne créent aucune tâche directement sur le principal ; le noyau reste techniquement générique. Exécute rejeu, concurrence, interruption et isolation entre deux users. Livre données réellement relues, tableaux, résultats et dossier J1-A, sans activer cycle ni flux financier.

Ces demandes sont préparées pour les sessions futures. Leur présence dans le PDF ne signifie pas que leur réalisation est déjà lancée ni que la réception J1-A a eu lieu.

27. Demandes Codex : site et réception J1

L3 - formulaires et détail projet

Demande à transmettre après validation J1-A
Réalise la base Angular, les formulaires Projet/Tâche et E-J1-06 selon le contrat v0.2. Rends saisissables les temps prévus et consommés ; affiche description complète, état expliqué, complétude, agrégats et tâches détaillées. Utilise les services persistés déjà éprouvés. Applique le périmètre de démonstration et les modalités de parcours relues : pas de création métier directe sur le principal. Conserve les saisies en cas d'erreur ou conflit. Ne crée ni authentification définitive ni calcul financier. Livre les parcours exécutés après rechargement.

L4 - tableaux et Object Management visible

Demande à transmettre après revue
Réalise les tableaux Projets et Tâches dans les quatre colonnes du contrat. Reprends les sept états projet et leur explication. Les tâches se déplacent ; les projets ne changent pas manuellement d'état. Affiche les temps, préserve les gestes tactiles et propose un contrôle d'état alternatif. Ajoute Object Management en lecture seule avec chaîne principale, branches, tâches, temps, provenance et contrôles. Le site et les exports doivent utiliser le même état réel. Vérifie conflits, annulations, tâches masquées et conservation après rechargement.

L5 - préparer la réception

Demande à transmettre après revue
Exécute les tests pertinents sur la version finale. Remets code identifié, commandes, preuves et correspondance règles/services/écrans/tests. Inclus le suivi du temps, les créations des trois niveaux, les exports cohérents et les limites financières non implémentées. Documente les choix techniques, écarts et réserves. Mets à jour le contrat J1 et les précisions transverses du socle. Distingue passed, failed et not-run ; ne déclare pas J1 validé à la place de RJS.

Un changement de règle fonctionnelle remonte dans la conception avant d'être intégré au contrat. Une optimisation interne préservant entrées, sorties, effets et invariants n'exige pas une prescription détaillée de notre part.

28. Provision et consommation : décisions ouvertes

D : le temps prévu représente 100 % de la provision d'une tâche. Le Budget principal finance ses branches comme des charges et peut recevoir d'elles des revenus ponctuels ou récurrents. Chaque branche possède un seul Budget ; la répartition et la consommation de sa provision doivent rester explicables.

A-FIN-01 / répartir la provision entre les tâches

Amont : un projet de la vie reçoit 1 000 € et comprend deux tâches prévues pour 10 h et 30 h.
Présent : la provision est-elle automatiquement répartie au prorata du temps (250 € et 750 €), ou chaque tâche reçoit-elle un montant distinct choisi explicitement ? Le traitement d'un éventuel solde non réparti suit cette décision.
Aval : ce choix définit les champs Budget nécessaires, les contrôles de somme et le recalcul si une tâche est ajoutée ou son estimation modifiée. Aucune répartition par défaut n'est validée ici.

A-FIN-02 / calculer la consommation et le dépassement

Amont : une tâche dispose de 200 € pour 10 h ; elle a consommé 4 h, puis 12 h.
Présent : la proposition de calcul linéaire donnerait 80 €, puis 240 €. Faut-il retenir cette règle et autoriser le dépassement, plafonner à 200 €, ou prévoir une autre règle ? Que faire d'un prévu nul ou manquant et d'une estimation corrigée ?
Aval : le reste disponible, les alertes et l'éventuelle demande de financement complémentaire en dépendent. J1 conserve les heures réelles, sans plafonner le temps ni convertir ces heures en argent.

A-FIN-03 / distinguer consommation interne et écriture

Amont : le financement de la branche est déjà traité comme une charge du principal.
Présent : la consommation calculée par tâche suit-elle uniquement cette enveloppe ou déclenche-t-elle des opérations financières ? À quel moment charge, transfert et éventuel revenu sont-ils reconnus ?
Aval : il faut éviter de compter deux fois la même utilisation et préciser les corrections. Ces règles conditionnent Budget/BPM, pas la possibilité de livrer le suivi des temps du noyau.

Limite de réalisation pour J1
Ces trois décisions sont volontairement ouvertes. Aucun taux horaire, montant consommé, débit, revenu ou mouvement patrimonial n'est produit automatiquement à J1. Les règles devront être tranchées avant le lot financier concerné.

29. Parcours et données incomplètes : cadre de revue

A-PARC-01 / une branche perd sa dernière tâche

Amont : une branche a été créée avec sa seule tâche, conformément au parcours métier.
Présent : si cette tâche doit partir vers un autre projet, faut-il d'abord créer une tâche de remplacement, différer le déplacement ou autoriser un état de préparation explicitement incomplet ?
Aval : la décision doit préserver le sens de la branche et, plus tard, traiter sa provision. Elle ne justifie pas d'interdire le détachement générique dans le noyau.

Limite de parcours proposée pour J1 [P]
Les déplacements et détachements sont démontrés sur les projets génériques isolés. Pour une tâche déjà liée à une branche enrichie, la démonstration expose état, temps et modification descriptive ; son changement de rattachement métier attend la règle ci-dessus. Le contrat bas niveau reste disponible aux essais techniques. Revoir cette limite avant L3.

P-TEMPS-01 / créer avant d'avoir une estimation

Amont : une tâche peut être préparée avant que sa durée soit connue.
Présent proposé : accepter une estimation non renseignée au noyau, afficher les agrégats partiels et initialiser le consommé à 0 seulement quand aucun travail n'a encore été compté.
Aval : J1 reste utilisable sans inventer des chiffres. L'éligibilité à une consommation monétaire sera définie avec A-FIN-02. Aucun calcul ne doit diviser par une estimation absente ou nulle.

P-IHM-01 / démonstration et racine principale

Amont : les pages noyau montrent aussi des objets enrichis du jeu d'essai.
Présent proposé : consulter le principal sans raccourci de création directe de tâche ; proposer les projets isolés et les branches comme destinations dans les parcours permis.
Aval : le site illustre la règle métier tout en gardant le noyau générique. La restriction porte sur le parcours normal, pas sur la validité technique d'une référence.

Ces modalités nouvelles sont identifiées pour ta revue. Les autres choix déjà relus restent reconduits : environnement fictif, persistance réelle, preuves des trois niveaux, priorité Moyenne, tâche À faire, dates facultatives cohérentes et absence de suppression métier à J1.

30. Dossier de livraison et réception

Pièce	Contenu attendu
Code et README J1	Commit, dépendances, installation, lancement, préparation des jeux, tests et export ; choix techniques utiles.
Contrats et cartographie	Objets, commandes, sources de vérité, règles noyau, parcours métier et correspondance vers services, écrans et tests.
socle-debug.json	Objets réels, paramètres disponibles, relations, provenance, états, temps et contrôles ; version de schéma et instantané.
Tableaux CSV	objets.csv, assemblages.csv, relations.csv, taches-projets.csv ; même instantané que le JSON.
resultats-tests.json	Scénario, attendu, observé, statut exécuté, code testé et erreur éventuelle ; tests non exécutés identifiés.
manifest.json	Commit, versions des documents/schémas, date, jeu, commandes et empreintes des pièces.
Compte rendu de recette	Parcours RJS, écarts, corrections, réserves et décision de réception.
Documentation synchronisée	Contrat J1 réellement livré ; report des principes transverses au socle ; questions restantes pour les jalons suivants.

Résultat attendu de J1

Un premier site Angular démontre la création et la vie des projets et tâches, leur état, leurs temps et leur détail agrégé. Object Management permet de vérifier leur identité et leurs relations, y compris l’ensemble principal et les branches des trois niveaux. Les données sont persistantes et les preuves reproductibles.

Report à effectuer dans le socle

Vocabulaire projet budgétisé ; finalité démonstrative des pages noyau ; exécution par tâches ; temps et agrégats ; création métier de tâches via une branche ; distinction entre capacité générique et parcours ; besoin des branches et points ouverts sur provisions, consommation et flux. Contextes concernés : C01, C02, C05, C06, C11 et C13.

La rédaction de v0.2 n’est pas une réception du code. RJS reçoit le jalon au vu de la version exacte, de la recette et des preuves. Les réserves financières ne deviennent pas des fonctionnalités cachées de J1.

31. Sources et limites de cette préparation

Décisions : J1 v0.1, socle v0.5 et décisions du 3 novembre 2026. Dans cette révision, les champs de temps, la complétude et les règles d'état ont été relus dans model.ts de la copie figée. Les autres constats et sources ci-dessous proviennent de la préparation antérieure. Il ne s'agit pas d'un nouvel audit de main.

[R1] Modèles et calcul des états
site/apps/web/src/app/model.ts
projectStatusFromTasks ; estimatedHours/spentHours ; completion par nombre de tâches ; ProjectRecord sans statut persisté.

[R2] Correspondance état/colonne
site/apps/web/src/app/work-items.ts
PROJECT_STAGE, projections de lecture et refus du changement manuel d'état projet.

[R3] Création initiale de référence
site/apps/local-api/entity-onboarding.mjs
Cadres anciens distincts Budget/Patrimoine : écart déjà établi dans le socle, à adapter.

[R4] Persistance et projections noyau
site/apps/web/src/app/workspace.store.ts
Création et modification, références nullable, révision ; état calculé avant filtrage.

[R5] Interaction des tâches
site/apps/web/src/app/task-board-move.directive.ts
Gestes tactiles/pointeur, annulation et contrôles internes aux cartes.

[R6] Tests du déplacement
site/apps/web/src/app/item-board-move.spec.ts
Changements entre états, même colonne, annulation, conflit et refus ; relus, non exécutés ici.

[R7] Structure du projet
site/package.json
API locale et commandes historiques ; aucune obligation de conserver toutes les dépendances.

[R8] Dépendances Angular
site/apps/web/package.json
Référence déclarant Angular ^22.2.3, TypeScript ~6.0.2 et Vitest. Versions du nouveau jalon à vérifier et figer par Codex.

Documentation technique officielle consultée

[W1] Angular - Anatomy of components : composants standalone et importation ; module logique distinct d'un NgModule.
[W2] Angular - Drag and drop : primitives CDK et mise à jour explicite du modèle lors du dépôt. Consultation le 2 novembre 2026.

Aucun nouveau test du socle n'a été exécuté pour cette révision. Le JSON et les scénarios sont illustratifs. Les champs de temps existent dans la référence ; leur formule future de conversion monétaire n'est pas établie par cette seule observation. Les choix techniques seront consignés dans la livraison.